UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

TRONC COMMUN — LICENCE 1 / 2MTH1 0101

APPLICATIONS PAR FILIÈRE

ANALYSE

CHAPITRE 1

Fonctions usuelles

5 heures : 4 h de cours magistral + 1 h de TD

Domaines et graphes • Familles usuelles • Limites et continuité

Enseignant chargé du cours : M. Bakary TRAORE

Année universitaire 2026–2027

Études appliquées aux quatre filières

Support complémentaire de la rubrique « Applications par filière ». Les quatre études mobilisent exclusivement les notions du chapitre 1 : domaine, représentation graphique, monotonie, familles usuelles, limites et continuité. Aucune dérivée ni intégrale n'est requise. Les modèles et les paramètres numériques sont **fictifs et purement pédagogiques**. **Niveau :** tronc commun L1. **Code :** 2MTH1 0101. **Enseignant :** M. Bakary TRAORE.

Table des matières

Études appliquées aux quatre filières **1**

1 Météorologie : une température idéale périodique **2**

1.1 Situation . . . 2

1.2 Étude résolue . . . 2

2 Hydrologie : évolution d'un débit dans une fenêtre d'observation **2**

2.1 Situation . . . 2

2.2 Étude résolue . . . 3

3 Génie de l'environnement : décroissance d'un polluant **3**

3.1 Situation . . . 3

3.2 Étude résolue . . . 3

4 Gestion des Ressources Naturelles : stock de biomasse **4**

4.1 Situation . . . 4

4.2 Étude résolue . . . 4

5 Comparaison transversale **5**

6 Questions d'entraînement avec réponses courtes **5**

1 Météorologie : une température idéale périodique

1.1 Situation

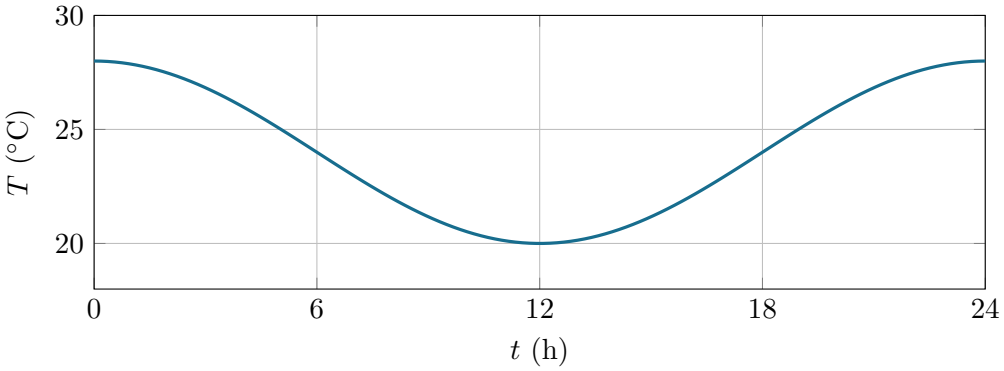
Sur une journée de 24 heures, la température (en °C) est modélisée par

$$T(t) = 24 + 4\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right), \qquad 0 \le t \le 24,$$

avec t exprimé en heures après le début d'une journée d'observation. On suppose que la température est décrite exactement par ce modèle simplifié ; il ne s'agit pas de données d'une station météorologique.

1.2 Étude résolue

1. **Domaine.** Le cosinus est défini sur $\mathbb{R}$. Le domaine *physique* de l'observation est $[0, 24]$ h.
2. **Période.** La pulsation est $\omega = \pi/12$ rad/h ; la période vaut $2\pi/\omega = 24$ h.
3. **Bornes.** Comme $-1 \le \cos\theta \le 1$, $20 \le T(t) \le 28$ °C. Le niveau central est 24 °C, l'amplitude vaut 4 °C.
4. **Valeurs.** $T(0) = 28$ °C, $T(6) = 24$ °C, $T(12) = 20$ °C, $T(18) = 24$ °C et $T(24) = 28$ °C.
5. **Continuité.** Le cosinus et la fonction affine $x \mapsto 24 + 4x$ sont continus ; T est donc continue sur $[0, 24]$.



Point de vigilance

Une courbe périodique ne signifie pas que toutes les journées réelles présentent exactement la même température. Le modèle sert à illustrer les fonctions trigonométriques, pas à prévoir la météo.

2 Hydrologie : évolution d'un débit dans une fenêtre d'observation

2.1 Situation

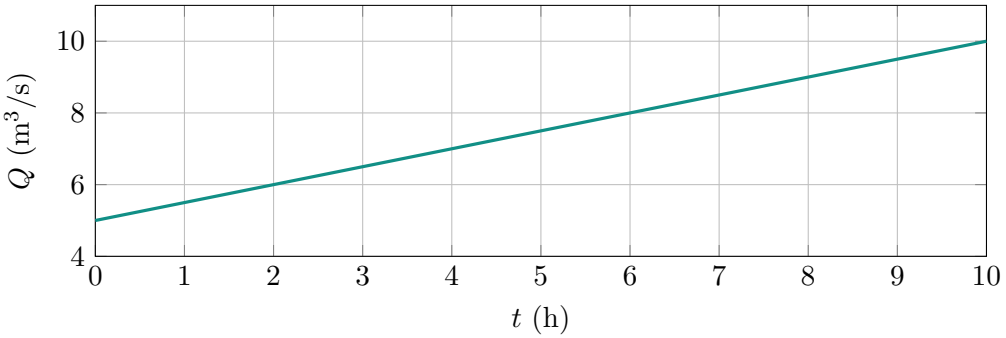
On considère un débit idéalisé

$$Q(t) = 5 + 0.5t, \qquad 0 \le t \le 10,$$

avec Q en m^3/s et t en heures.

2.2 Étude résolue

1. Le modèle est *affine*. Son domaine mathématique est $\mathbb{R}$ et son domaine physique $[0, 10]$ h.
2. $Q(0) = 5$ et $Q(10) = 10$ m^3/s. Le débit est **positif** pendant toute l'observation.
3. Si $t_1 < t_2$, alors $Q(t_2) - Q(t_1) = 0.5(t_2 - t_1) > 0$, donc le débit est strictement croissant sur $[0, 10]$ sans utiliser de dérivée.
4. Q est continue sur son domaine. Chaque valeur comprise entre 5 et 10 m^3/s est prise pendant l'intervalle.
5. Résoudre $Q(t) = 8$: $5 + 0.5t = 8$ donne $t = 6$ h, situé dans le domaine physique.



Remarque : le volume d'eau écoulé relève du *calcul intégral* et sera étudié au chapitre 3 ; il n'est pas calculé ici.

3 Génie de l'environnement : décroissance d'un polluant

3.1 Situation

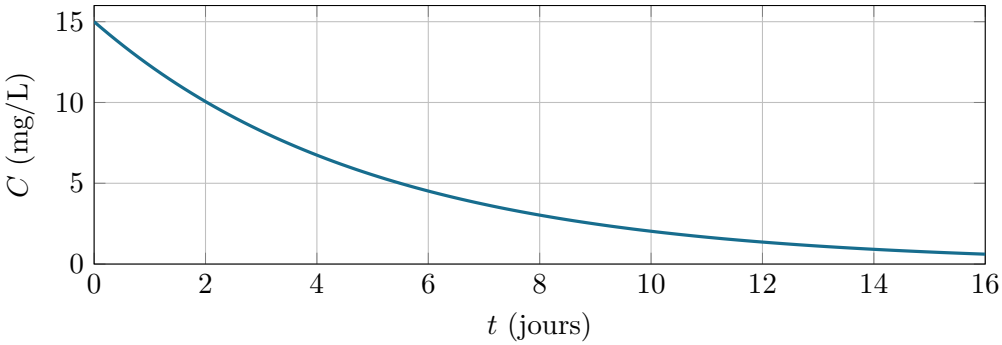
La concentration hypothétique d'un soluté dissous suit

$$C(t) = 15\mathrm{e}^{-0.2t}, \qquad t \geq 0,$$

où C est en mg/L et t en jours. Le nombre 0.2 porte l'unité jour^{-1}.

3.2 Étude résolue

1. L'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ et strictement positive ; le domaine *physique* est $[0, +\infty[$.
2. $C(0) = 15$ mg/L. Pour $t \geq 0$, $0 < C(t) \leq 15$ mg/L.
3. Si $t_1 < t_2$, alors $-0.2t_1 > -0.2t_2$ et $\mathrm{e}^{-0.2t_1} > \mathrm{e}^{-0.2t_2}$, donc C est strictement décroissante.
4. $\lim_{t \to +\infty} C(t) = 0$ mg/L ; mathématiquement, ce zéro n'est jamais atteint pour un temps fini.
5. Date théorique de division par deux : $15\mathrm{e}^{-0.2t} = 7.5$ donne $t = \ln 2 / 0.2 = 5 \ln 2 \approx 3.47$ jours.



Point de vigilance

Une valeur limite n'est pas nécessairement une valeur atteinte. Dans cette loi exponentielle, $C(t) > 0$ pour tout t fini, même lorsque la concentration devient très faible.

4 Gestion des Ressources Naturelles : stock de biomasse

4.1 Situation

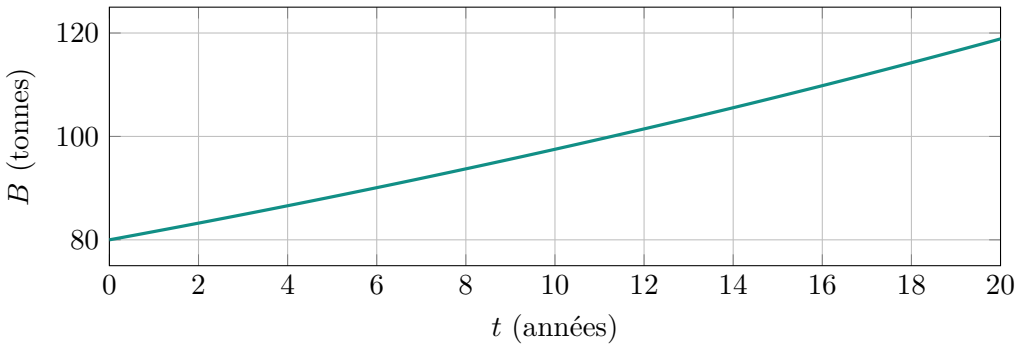
Une réserve de biomasse fictive suit

$$B(t) = 80(1.02)^t, \qquad t \geq 0,$$

où $B(t)$ est en tonnes et t en années.

4.2 Étude résolue

1. On reconnaît une fonction exponentielle de base $1.02 > 1$. Elle est positive, continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
2. $B(0) = 80$ tonnes, $B(1) = 81.6$ tonnes et $B(10) = 80(1.02)^{10} \approx 97.52$ tonnes.
3. Le stock double lorsque $(1.02)^t = 2$, soit $t = \ln 2 / \ln 1.02 \approx 35.00$ années.
4. Comme $1.02 > 1$, $\lim_{t \to +\infty} B(t) = +\infty$ dans le *modèle idéal*. Cela n'est pas réaliste sur une période illimitée car les ressources sont finies.



5 Comparaison transversale

Discipline	Famille de fonctions	Propriétés principales
Météorologie	Trigonométrique	Périodicité, amplitude, continuité.
Hydrologie	Affine	Croissance, intervalle de valeurs, continuité.
Environnement	Exponentielle décroissante	Positivité, décroissance, limite nulle.
GRN	Exponentielle croissante	Positivité, croissance, comportement à long terme.

6 Questions d'entraînement avec réponses courtes

1. Pour $T(t) = 24 + 4\cos(\pi t/12)$, donner $T(3) : 24 + 2\sqrt{2} \approx 26.83$ °C.
2. Résoudre $Q(t) \geq 8$ pour $0 \leq t \leq 10 : 5 + 0.5t \geq 8$ équivaut à $t \in [6, 10]$ h.
3. Trouver quand $C(t) \leq 3 : \mathrm{e}^{-0.2t} \leq 1/5$, soit $t \geq 5\ln 5 \approx 8.05$ jours.
4. Trouver quand $B(t) \geq 100 : t \geq \ln(100/80)/\ln 1.02 \approx 11.27$ ans.

Point de vigilance

Ces applications sont destinées à donner du sens aux objets mathématiques ; elles ne remplacent ni des observations ni une analyse scientifique réelle. Un modèle doit toujours être confronté au contexte, aux unités et à la période d'observation.